Informatica

Introduzione, sistema operativo e interfaccia utente

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Cos’è un computer



Cos'è un computer


elaboratore elettronico digitale


macchina che immagazzina e trasforma dati


è composto da componenti elettronici


sfrutta segnali digitali $\{0, 1\}$

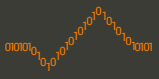
Analogico Vs Digitale

- Segnale analogico



  - continuo
  - precisione infinita
  - interferenze

- Segnale digitale



  - discreto
  - precisione finita
  - no interferenze

Rappresentazione dell'informazione

Idea di fondo

- usare presenza/assenza di carica elettrica
- usare passaggio/non passaggio di corrente/luce
- Usiamo cioè una rappresentazione binaria (a due valori) dell'informazione

L'unità minimale di rappresentazione è il BIT (BInary digiT – cifra digitale): `0` o `1`

Informazioni complesse

- Con 1 bit rappresentiamo solo 2 diverse informazioni:
  si/no - on/off - `0/1`
- Mettendo insieme più bit possiamo rappresentare più informazioni:
  `00, 01, 10, 11`

Informazioni complesse si memorizzano come sequenze di bit

Informazioni complesse

Per codificare i nomi delle 4 stagioni bastano 2 bit

Ad esempio:

- `0 0` per rappresentare Inverno
- `0 1` per rappresentare Primavera
- `1 0` per rappresentare Estate
- `1 1` per rappresentare Autunno

Informazioni complesse

In generale, con N bit, ognuno dei quali può assumere 2 valori, possiamo rappresentare 2^N informazioni diverse (tutte le possibili combinazioni di 0 e 1 su N posizioni)

viceversa

Per rappresentare M informazioni dobbiamo usare N bit, in modo che $2^N \geq M$

Rappresentare Numeri

Normalmente usiamo il sistema numerico arabico:

- Posizionale: il significato della cifra dipende dalla sua posizione nel numero

$$789 \neq 987$$

- Decimale: in base 10

cifre `0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9`

In cui la sequenza di cifre che lo compongono corrispondono ai pesi associati alla sua rappresentazione in base 10.

$$n = \sum_i c_i \, 10^i$$

$$3895 = 3 \, 10^3 + 8 \, 10^2 + 9 \, 10^1 + 5 \, 10^0$$

Rappresentare numeri

Il calcolatore sfrutta la rappresentazione binaria

- Posizionale
- Binario: in base 2

cifre `0, 1`

$$n = \sum_i c_i \, 2^i$$

$$3895_{10} =$$
$$= 111100110111 =$$
$$= 1\,2^{11} + 1\,2^{10} + 1\,2^9 + 1\,2^8 + 0\,2^7 + 0\,2^6 + 1\,2^5 + 1\,2^4 + 0\,2^3 + 1\,2^2 + 1\,2^1 + 1\,2^0$$

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

115 : 2

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

115 : 2

1 57 : 2

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

115 : 2
1 57 : 2
1 28 : 2

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1  57    : 2
       1  28    : 2
             0  14    : 2
```

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57  : 2
   1 28  : 2
     0 14  : 2
       0 7   : 2
```

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57    : 2
    1 28    : 2
       0 14    : 2
          0 7    : 2
             1 3    : 2
```

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57    : 2
    1 28    : 2
       0 14    : 2
          0 7    : 2
             1 3    : 2
                1 1    : 2
```

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57    : 2
    1 28    : 2
       0 14    : 2
          0 7    : 2
             1 3    : 2
                1 1    : 2
                   1 0
```

Rappresentare numeri

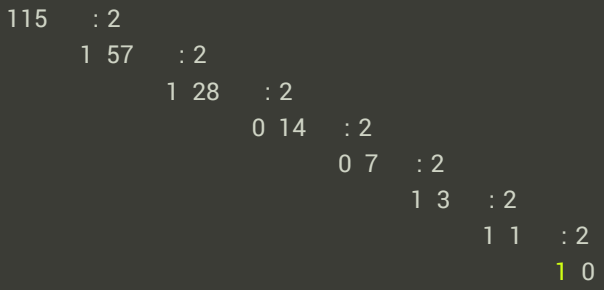
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

115	: 2
1	57 : 2
1	28 : 2
0	14 : 2
0	7 : 2
1	3 : 2
1	1 : 2
1	0

$115_{10} =$

Rappresentare numeri

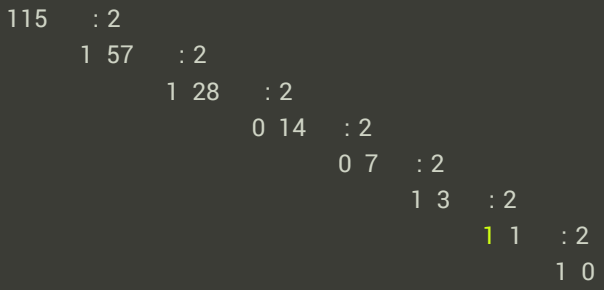
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 1$$

Rappresentare numeri

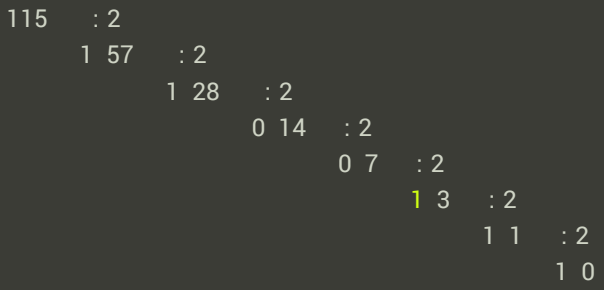
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 1110011_2$$

Rappresentare numeri

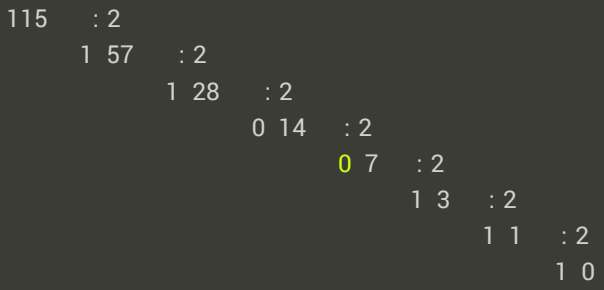
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 111$$

Rappresentare numeri

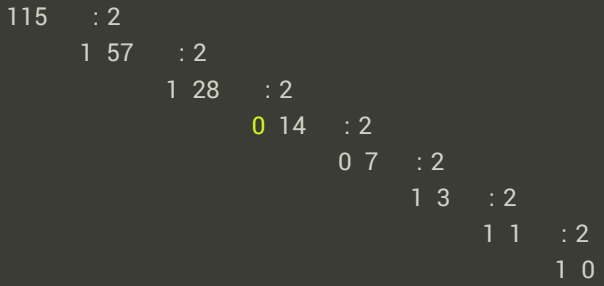
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 1110$$

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 11100$$

Rappresentare numeri

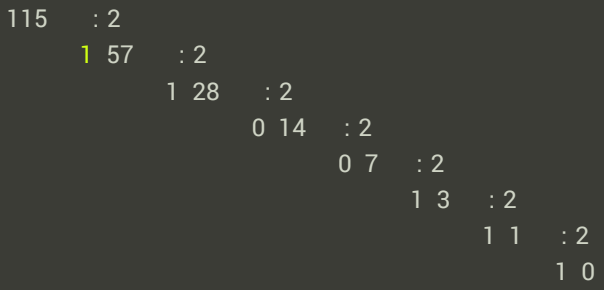
La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57    : 2
   1 28    : 2
     0 14    : 2
       0 7     : 2
         1 3     : 2
           1 1     : 2
             1 0
```

$$115_{10} = 111001$$

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...



$$115_{10} = 1110011$$

Rappresentare numeri

La conversione tra le due basi è possibile tramite una divisione ripetuta...

```
115    : 2
 1 57    : 2
    1 28    : 2
       0 14    : 2
          0 7    : 2
             1 3    : 2
                1 1    : 2
                   1 0
```

$$115_{10} = 1110011_2$$

Rappresentare caratteri

Per rappresentare i simboli dell'alfabeto anglosassone (0 1 2 … A B … a b …) bastano 7 bit

26 maiuscole + 26 minuscole + 10 cifre + 30 segni di interpunzione + …$\rightarrow$ circa 120 oggetti

Per l'alfabeto esteso con simboli quali &, %, $, …bastano 8 bit come nella codifica accettata universalmente chiamata `ASCII esteso`

Per manipolare un numero maggiore di simboli si utilizza la codifica `UNICODE a 16 bit`

Rappresentare caratteri

La codifica ASCII (American Standard Code for Interchange Code) utilizza codici su 7 bit (2^7 = 128 caratteri diversi)

Ad esempio:
`1000001` rappresenta A
`1000010` rappresenta B
`1000011` rappresenta C

Rappresentare caratteri

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

Source: www.LookupTables.com

Rappresentare immagini

Un'immagine è un insieme continuo di informazioni

A differenza delle cifre e dei caratteri alfanumerici, per le immagini non esiste un'unità minima di riferimento

Problema

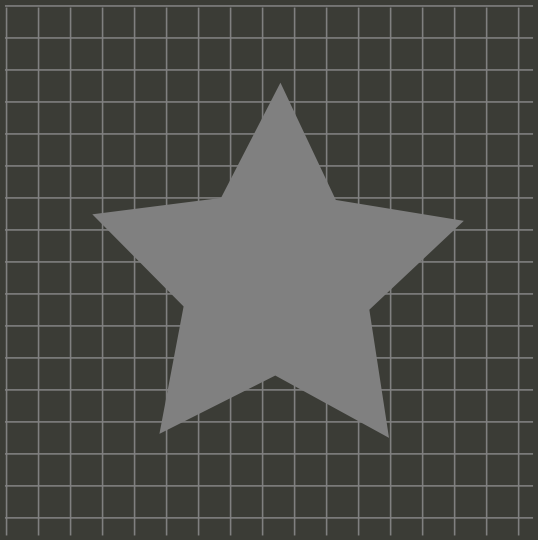
rendere digitale una informazione prettamente analogica

Rappresentare immagini

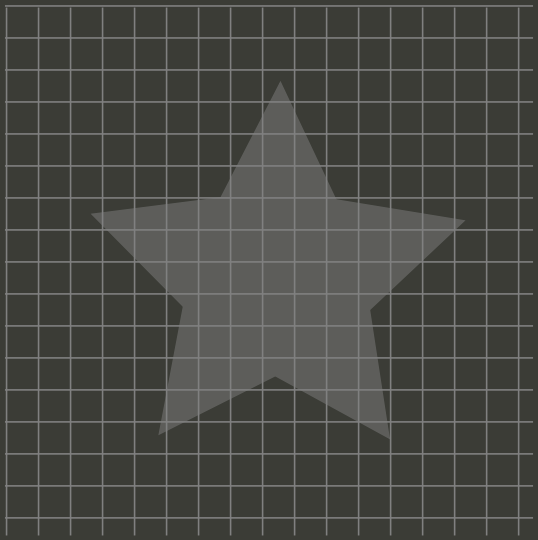
Due sono le principali tecniche:

- `Raster`
  L'immagine viene decomposta in una griglia e, a ciascun punto (pixel) viene associato un valore
- `Vettoriale`
  L'immagine viene descritta tramite un insieme di elementi predefiniti di cui si specificano i parametri

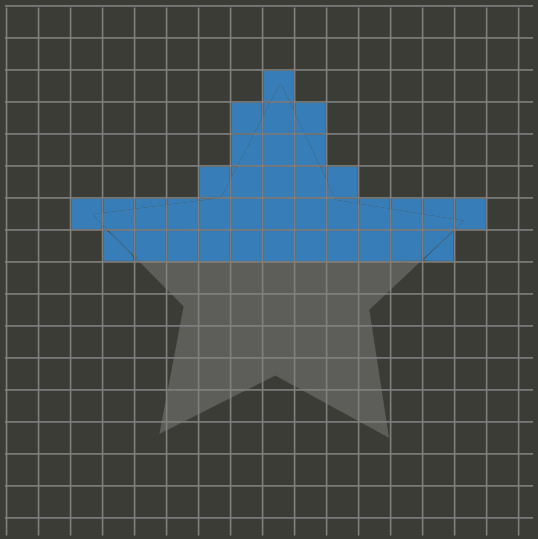
Rappresentare immagini: raster



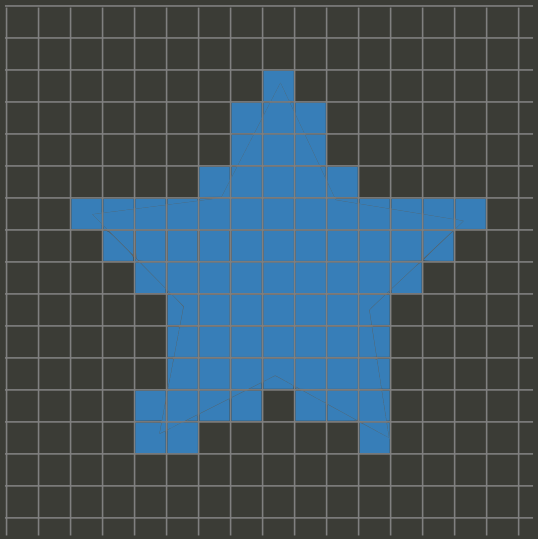
Rappresentare immagini: raster



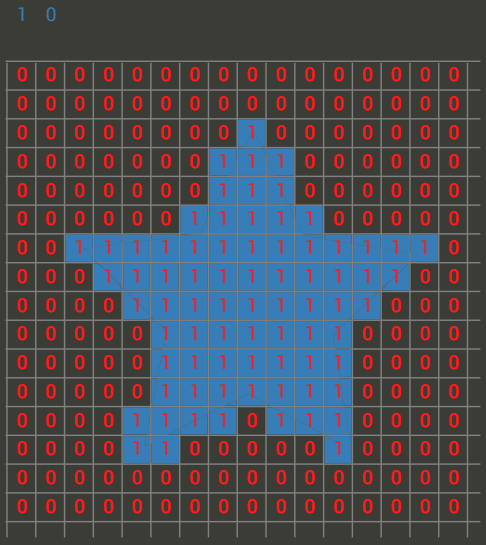
Rappresentare immagini: raster



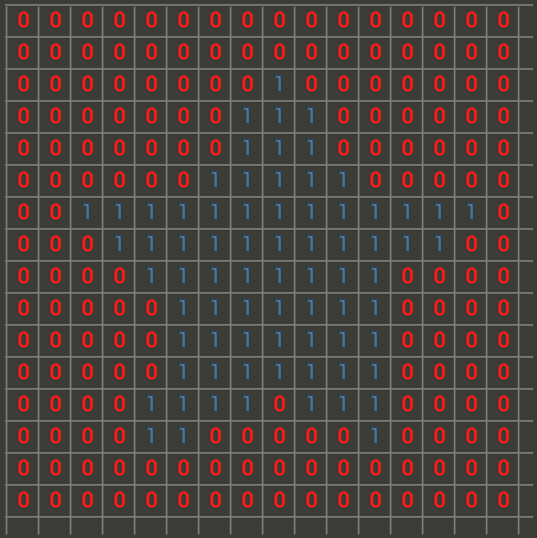
Rappresentare immagini: raster



Rappresentare immagini: raster



Rappresentare immagini: raster



Rappresentare immagini: raster

Le immagini in bianco e nero hanno delle sfumature, o livelli di intensità di grigio

Per codificare immagini con sfumature:

- si fissa un insieme di livelli (toni) di grigio, cui si assegna convenzionalmente una rappresentazione binaria
- per ogni pixel si stabilisce il livello medio di grigio e si memorizza la codifica corrispondente a tale livello

Per memorizzare un pixel non è più sufficiente 1 bit.

con `4 bit` si possono rappresentare $2^4 = 16$ livelli di grigio

con `8 bit` ne possiamo distinguere $2^8 = 256$

con `K bit` ne possiamo distinguere 2^K

Rappresentare immagini: vettoriale

- Si utilizza quando le immagini da memorizzare hanno caratteristiche geometriche ben definite.
- Il disegno da memorizzare può essere facilmente scomposto in elementi base come una linea o un arco di circonferenza.
- La memorizzazione dell'intera immagine avviene tramite la codifica di ogni singola parte.

Esistono vari formati, tra cui `pdf`, `svg`, `eps`

Rappresentare immagini: vettoriale - SVG

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->

<svg
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
   xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
   width="89.3125mm"
   height="89.709373mm"
...
    <path
       sodipodi:type="star"
       id="path3824"
       sodipodi:sides="5"
       sodipodi:cx="71.437508"
       sodipodi:cy="90.625"
       sodipodi:r1="32.296513"
       sodipodi:r2="16.148256"
       sodipodi:arg1="0.96007036"
       sodipodi:arg2="1.5883889"
       inkscape:flatsided="false"
       inkscape:rounded="0"
       inkscape:randomized="0"
       d="M 89.958342,117.08333 71.153433,106.77076 51.997389,116.41543 55.994196,95.344142 40.90202,80.106031 l 21.275071,-2.710198 9.828566,-19.062348 ↪
9.15191,19.396298 21.166563,3.456932 -15.618878,14.69777 z"
       inkscape:transform-center-x="-0.17556606"
       inkscape:transform-center-y="-2.9165913"
       style="stroke-width:0.26458332" />
  </g>
</svg>
```

Cos'è un computer

- elaboratore elettronico digitale
- macchina che immagazzina e trasforma dati
- è composto da componenti elettronici
- sfrutta segnali digitali $\{0, 1\}$

Hardware e Software

Hardware componenti fisici del calcolatore e dei sistemi informatici

- case, tastiera, monitor, processore, etc.

Software componenti astratte del calcolatore necessarie a trasformare l'informazione

- programmi: sistema operativo, videogioco, etc.



HW: dispositivi di input

- tastiera
- mouse
- scanner
- videocamera
- …



HW: dispositivi di output

- monitor
- stampante
- altoparlanti
- …



HW: il processore

- Composto da
  - Arithmetic Logic Unit (ALU): preposta alle operazioni logico aritmetiche
  - Unità di controllo
    - gestione input/output
    - trasferimento dati da/verso la memoria
  - Memoria cache: immagazzinamento istruzioni/dati

Si occupa della trasformazione dell'informazione (esegue istruzioni).



HW: Memoria

Preposta all'immagazinamento dell'informazione.

Unità di misura:
BIT (BInary digiT) $\{0, 1\}$

e suoi multipli

- Byte = 8 bit 11001101
- KByte (KB) = 2^{10} byte = KiloByte
- MByte (MB) = 2^{10} KB = MegaByte
- GByte (GB) = 2^{10} MB = GigaByte
- TByte (TB) = 2^{10} GB = TeraByte
- TByte (PB) = 2^{10} TB = PetaByte



HW: memoria volatile

- RAM $\propto$ *GB*
- cache $\propto$ *MB*

Caratteristiche:

- veloce
- “piccola”
- costosa

HW: memoria permanente

… o di massa.

- Hard disk $\propto$ *GB*, *TB*
- CD, DVD $\propto$ *MB*, *GB*
- USB flash drive $\propto$ *GB*

Caratteristiche:

- lenta
- grande (massiva)
- economica

Architettura di un calcolatore

Un calcolatore è un sistema.

Sistema

Ente costituito da componenti indipendenti che interagiscono in maniera integrata.

Architettura

- insieme dei singoli elementi del sistema
- principi generali di funzionamento di ciascun elemento
- comprensione delle interazioni tra i singoli elementi

Componenti di un calcolatore

É possibile distinguerli in

Hardware

Componenti fisici: elettronici ed elettromeccanici

Software

Insieme dei programmi che gestiscono il comportamento della componente hardware

- software di base (sistema operativo, ...)
- software applicativo (“Programmi”)

Componenti di un calcolatore: strati

Un modo efficace di combinare i componenti è quello di sfruttare una gerarchia o "stratificazione".

Ogni strato sfrutta i servizi offerti da quello inferiore.



- L'utente interagisce sfruttando i servizi esportati dallo strato SW applicativo (browser web, word, ...)
- le applicazioni manipolano l'informazione sfruttando i servizi del SW di base
- il SW di base gestisce la manipolazione delle informazioni sfruttando lo strato HW

L'architettura di un calcolatore: Von Neumann

Astrazione di un calcolatore che è la base dei calcolatori moderni.

Macchina di Von Neumann

Ha quattro tipologie di componenti

-  Central Processing Unit (CPU)
-  Memoria centrale
-  interfacce di ingresso e uscita
-  bus

Macchina di Von Neumann



CPU

- esegue le istruzioni per l'elaborazione dei dati
- svolge funzione di controllo



Memoria centrale

memorizza e fornisce l'accesso ai dati e ai programmi



Interfacce di I/O

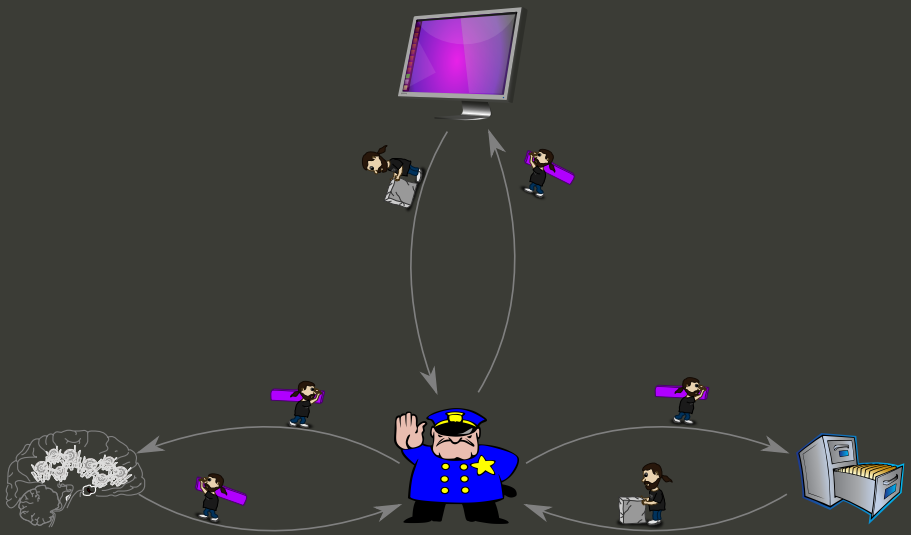
componenti di collegamento alle periferiche del calcolatore



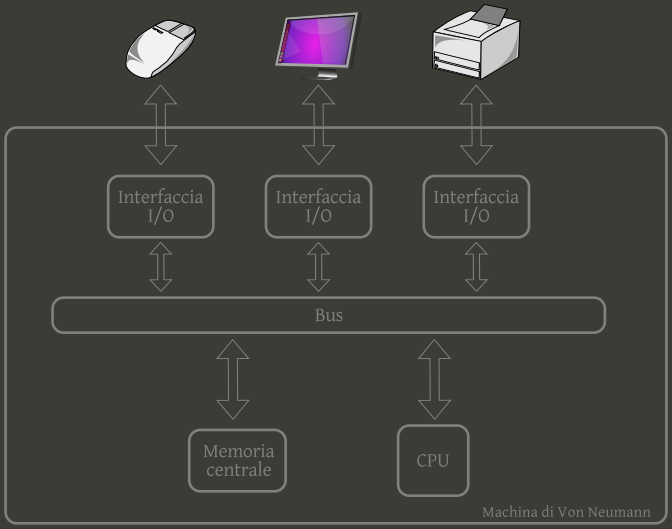
Bus

si occupa del trasferimento dei dati e dei segnali di controllo tra le componenti del calcolatore

Macchina di Von Neumann - vista funzionale



Macchina di Von Neumann



Macchina di Von Neumann

Innovazioni:

- Il codice del programma viene immagazzinato nella stessa memoria dei dati

- è la CPU che interpreta l'informazione e stabilisce se sia un dato o un'istruzione

Bus

Bus dati

usato per trasferire dati (es. CPU $\leftrightarrow$ memoria, CPU $\leftrightarrow$ I/O)

Bus indirizzi

trasmette gli indirizzi delle celle di memoria che la CPU deve leggere o scrivere

Bus di controllo

usato per trasmettere i segnali di controllo preposti alla gestione delle periferiche (es. attiva/disattiva, sorgente/destinazione, lettura/scrittura)



Elementi della CPU

Unità di controllo

carica le informazioni dalla memoria e ne determina il tipo

Unità Logico-Aritmetica (ALU)

preposta all'esecuzione delle istruzioni

Registri

sono delle memorie ad alta velocità usate per immagazzinare i risultati temporanei. Alcuni registri sono specifici:

- Program Counter (PC)
- Instruction Register (IR)
- ...

CPU: istruzioni

Logico aritmetiche

- assegnamento
- somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, ...
- AND, OR, XOR, ...
- uguale, diverso, maggiore, maggiore o uguale, ...

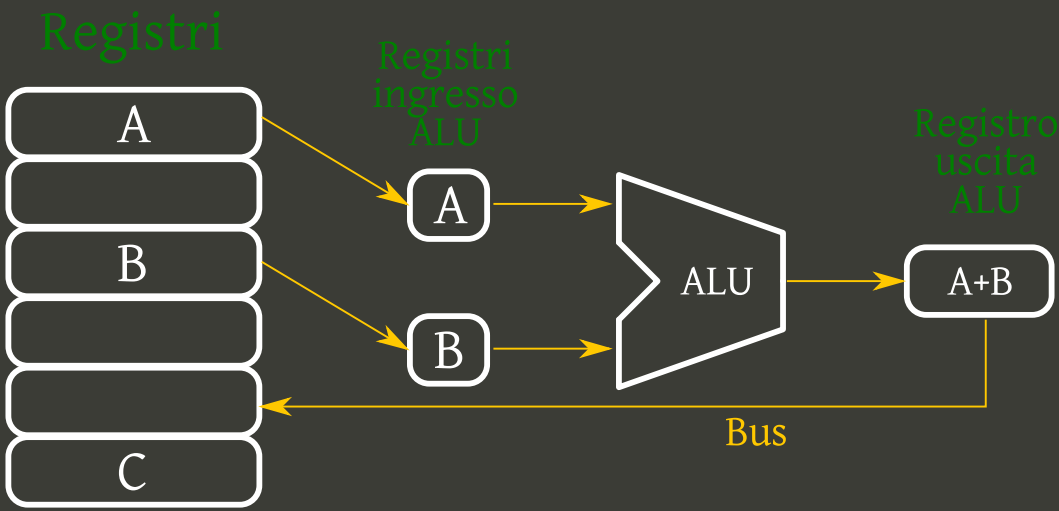
Controllo del flusso dell'informazione

- sequenza
- selezione
- iterazione

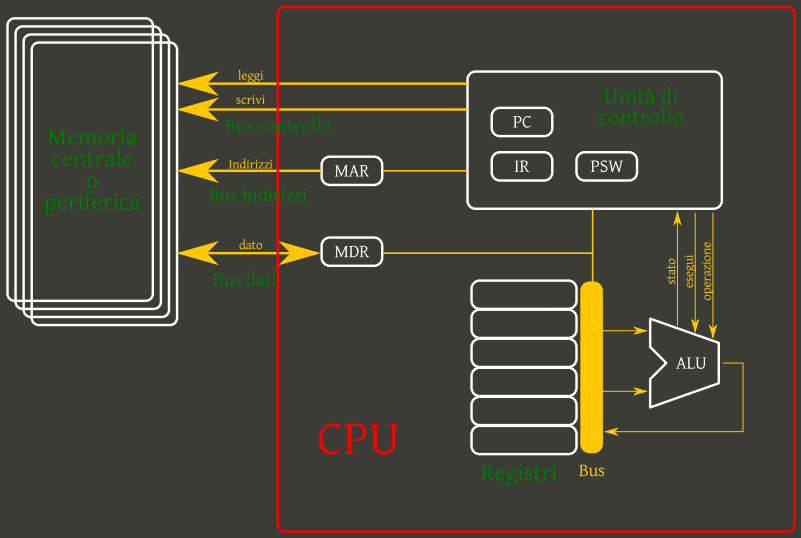
Trasferimento dell'informazione

- dati e istruzioni tra CPU e memoria
- dati e istruzioni tra CPU e periferiche I/O

CPU: percorso dei dati



CPU: schema

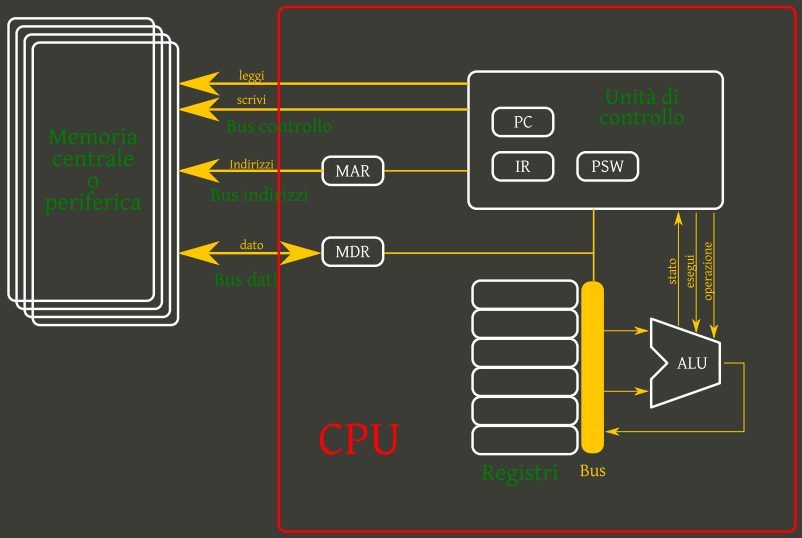

Memoria centrale o periferica
leggi
scrivi
Bus controllo
Unità di controllo
PC
IR
PSW
indirizzi
MAR
Bus indirizzi
dato
MDR
Bus dati
stato
esegui
operazione
ALU
CPU
Registri
Bus

CPU: esecuzione delle istruzioni

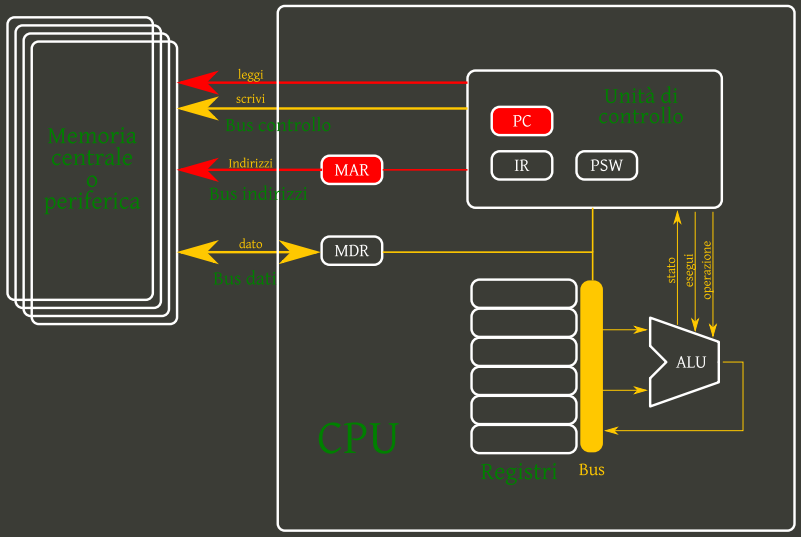
Ciclo Fetch-Decode-Execute:

- `fetch` Prendi l'istruzione dalla memoria e mettila nel registro dell istruzioni IR
- incrementa il contatore del programma (PC) copiando l'indirizzo dell'istruzione successiva
- `decode` decodifica l'istruzione corrente
- se l'istruzione usa una parola in memoria
  - caricane l'indirizzo
  - copiala nel registro della CPU
- `execute` esegui l'istruzione

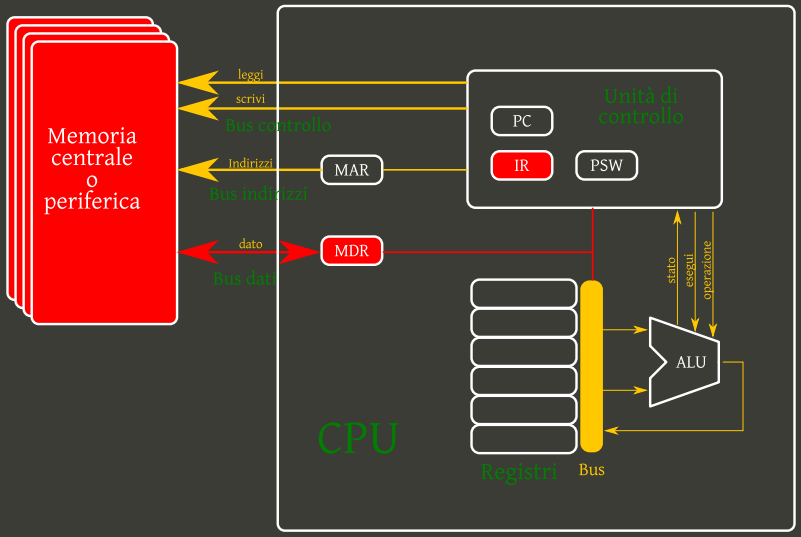
CPU esecuzione: somma 2 registri



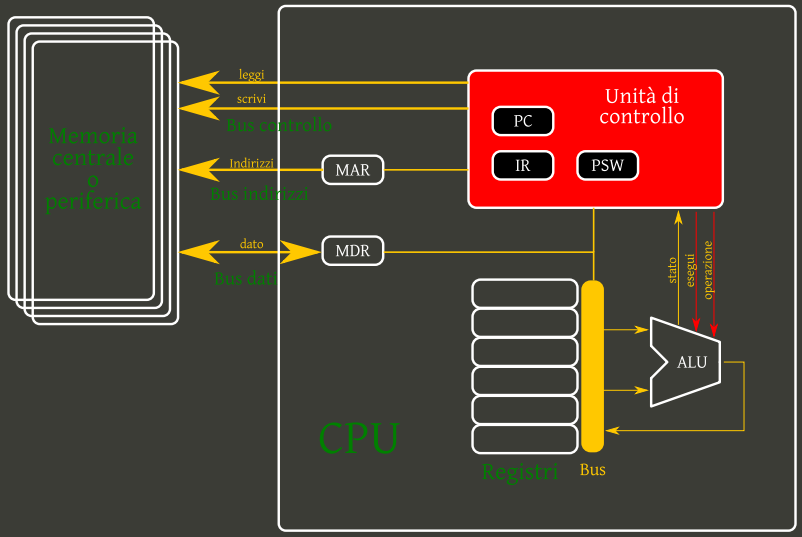
CPU esecuzione: fetch



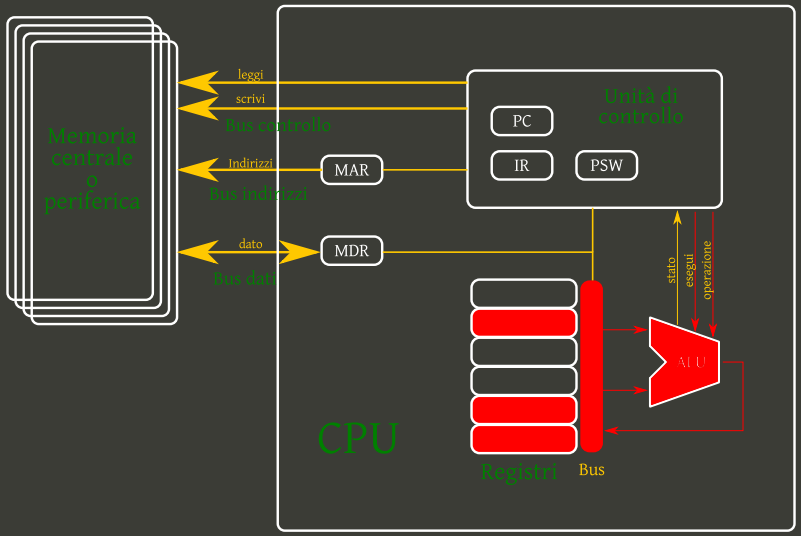
CPU esecuzione: fetch



CPU esecuzione: decode



CPU esecuzione: execute



Frequenza del processore

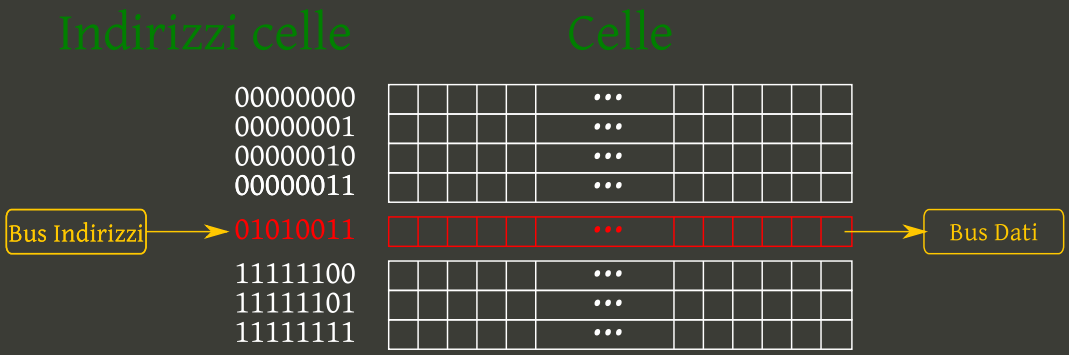
La frequenza del processore è legata alla frequenza dell'orologio interno dedicato, clock

frequenza di clock

Ad ogni impulso del clock, la CPU attua un ciclo d'esecuzione

I processori attuali hanno frequenze dell'ordine del GHz

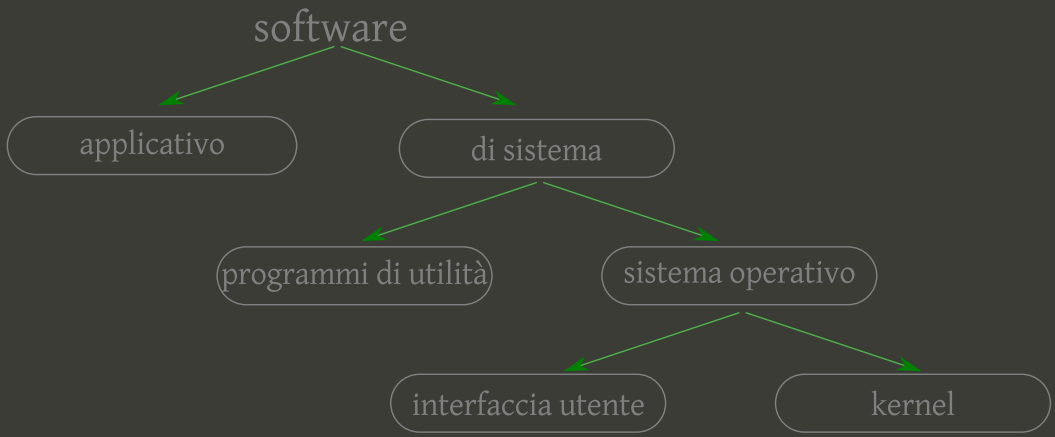
Memoria principale: struttura



Memoria principale

- Random Access Memory (RAM), perché ogni cella è indirizzabile direttamente
- Le celle sono numerate in sequenza: il numero di ogni cella costituisce il suo indirizzo
- Specificando l'indirizzo di una cella, la CPU e' in grado di leggere e/o modificare il valore del byte memorizzato in quella cella

Software: architettura



Software: architettura

applicativo

Insieme di programmi dedicati a compiti specifici.

- fogli di calcolo
- database
- CAD
- videogiochi
- ...

di sistema

Insieme di programmi dedicati a svolgere compiti comuni a tutti i sistemi di elaborazione.

- interazione con le periferiche
- accesso ai dati
- comunicazione
- ...

Software: architettura

software di utilità

Insieme dei programmi di sistema dedicati all'esecuzione delle attività fondamentali di gestione dell'elaboratore.

- formattazione supporti
- copia dei file
- stampa di file
- sincronizzazione orologio
- ...

sistema operativo

Insieme di programmi necessari alle attività base dell'elaboratore.

Software: architettura

software di utilità

Insieme dei programmi di sistema dedicati all'esecuzione delle attività fondamentali di gestione dell'elaboratore.

- formattazione supporti
- copia dei file
- stampa di file
- sincronizzazione orologio
- ...

software di sistema non incluso nel sistema operativo

sistema operativo

Insieme di programmi necessari alle attività base dell'elaboratore.

Sistema operativo

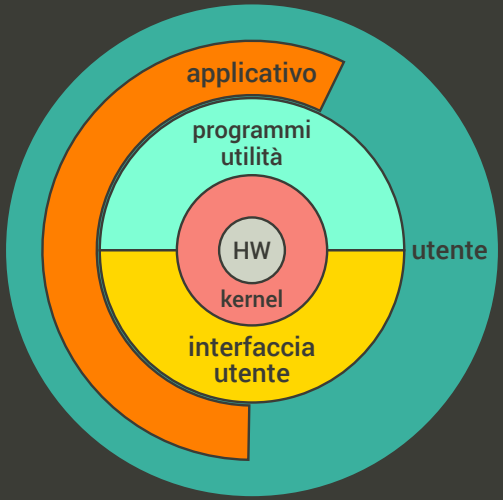
Sistema operativo

Programma che controlla l'esecuzione di programmi applicativi e agisce come interfaccia tra le applicazioni e l'hardware del calcolatore.

Obiettivi:

- indipendenza dall'hardware
- uso efficiente delle risorse del calcolatore
- semplificazione dell'uso dell'hardware di un calcolatore

Sistema operativo



Sistema operativo: componenti

interfaccia utente

Parte del sistema operativo dedicata all'interazione con l'utente.
Elemento necessario perché l'utente possa richiedere lo svolgimento di specifiche attività.

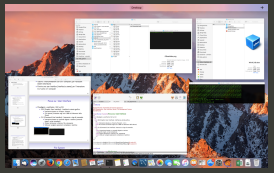
kernel

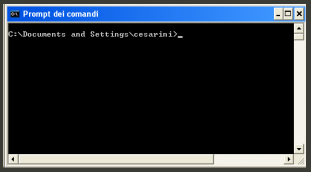
Nocciolo del sistema operativo.
Insieme di programmi preposti a svolgere le operazioni base per il funzionamento dell'elaboratore.

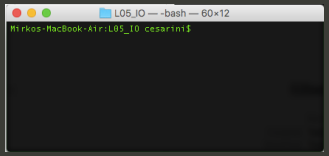
Sistema operativo: interfaccia utente

Paradigmi a confronto: GUI vs CLI

- GUI (Graphic User Interface).
  - Interazione basata su Finestre, Pulsanti, ...
  - Più recente (inventata negli anni 1980 nei laboratori PARC della Xerox)
- CLI (Command Line Interface).
  - Interazione basata su comandi digitati a tastiera (comandi singoli, script complessi)
  - Output attraverso: schermo, file, stampante
  - Utile per svolgere operazioni complesse e ripetitive







Sistema operativo: interfaccia utente

- `shell` la comunicazione utente-kernel avviene per mezzo di messaggi testuali sia in input che output, sfruttando tastiera, mouse e monitor.

  Unix: Bourne shell, C shell, Korn shell
  Windows: shell DOS cmd.exe, power shell

- `GUI` (graphical user interface) Evoluzione della shell, permette l'interazione con il kernel tramite rappresentazioni grafiche (icone) degli oggetti da manipolare.

  Unix: KDE, gnome, Aqua
  Windows: Windows

  Una componente fondamentale è il `window manager`.

  Unix: X11, XQuartz
  Windows: Desktop Window Manager

Sistema operativo: Kernel

memory manager Ha il compito di gestire e coordinare l'impiego della memoria principale del computer.

process manager Ha il compito di coordinare l'esecuzione dei processi.

file manager Ha il compito di coordinare l'uso e le funzionalità delle memorie di massa

driver periferiche Programmi preposti all'interazione con i dispositivi collegati all'elaboratore

Sistema operativo: Kernel

memory manager

- tenere traccia delle parti di memoria assegnate ai processi
- decidere quali processi caricare quando la memoria è disponibile
- allocare e deallocare lo spazio di memoria quando necessario

In ambiente multi-processo deve garantire che ogni processo abbia accesso solo alle risorse a lui competenti.
Deve gestire i casi in cui la richiesta di risorse ecceda la RAM (paginazione).

Sistema operativo: Kernel

process manager

- creazione e terminazione dei processi
- sospensione e riattivazione dei processi
- gestione dei deadlock
- sincronizzazione tra processi

Deve garantire la distribuzione del tempo di calcolo a tutti i processi in esecuzione.
Deve garantire che ogni processo abbia tutte le risorse necessarie, e che ad ogni ripresa dell'elaborazione si trovi nel contesto coretto (context switch).

Sistema operativo: Kernel

driver periferiche

- definizione interfaccia comune lato kernel
- definizione interfaccia hardware dipendente lato periferica
- gestione accesso periferiche
- gestione buffer per caching informazioni
- gestione memoria condivisa scambio contenuti tra periferiche

Sono strettamente legati alle specifiche hardware di ciascuna periferica.
Permettono l'astrazione dall'hardware del dispositivo.

Sistema operativo: Kernel

file manager

- Creazione e cancellazione di file
- Creazione e cancellazione di directory
- Manipolazione di file e directory
- Codifica del file system sulla memoria secondaria

Un file è l'astrazione di un archivio di dati, indipendente dal supporto di archiviazione.
Il file system è l'insieme dei file.

File system

Per l'utente il file system è composto da:

- `file` unità logiche di memorizzazione
  - entità atomica gestione memoria secondaria
  - collezione di informazioni correlate
  - rappresentazione logica uniforme informazioni correlate

- `directory` insieme di informazioni per organizzare e fornire informazioni sui file

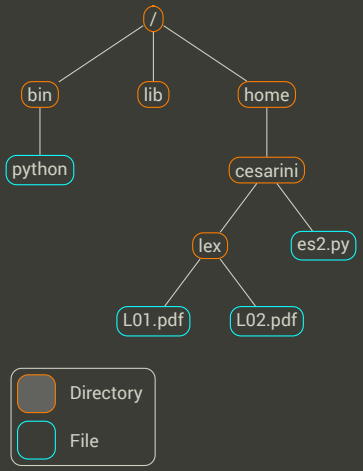
File

Attributi di un file in un filesystem:

- `Nome`
- `Tipo` necessario (SO) per decodificare le informazioni contenute nel file
- `Posizione e dimensione`
- `Data e ora` informazioni relative a creazione e ultima modifica
- `Propietà` utente, gruppo, etc.
- `Protezione` informazioni per politiche di accesso ed uso del file

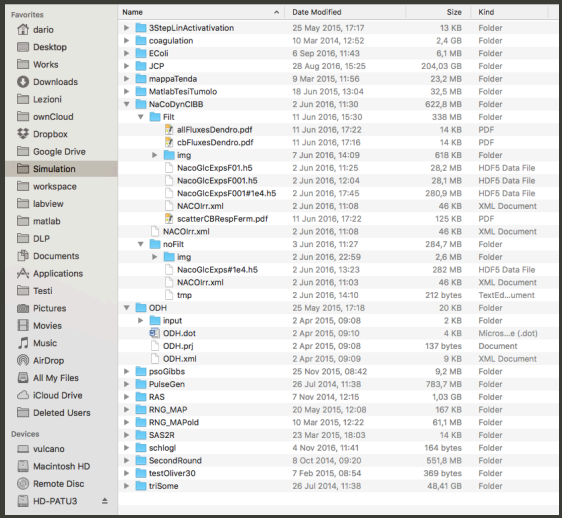
Cenni sul File System

L'insieme dei file e directory è organizzato ad albero:



Cenni sul File System

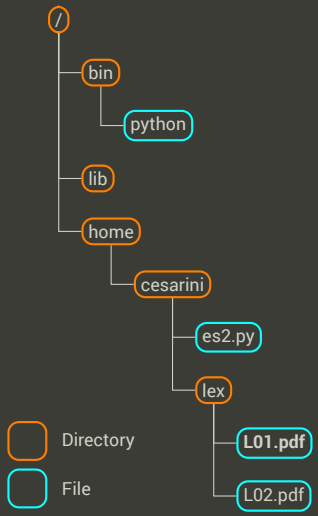
Anche dal punto di vista dell'utente un filesytem è strutturato come un albero:



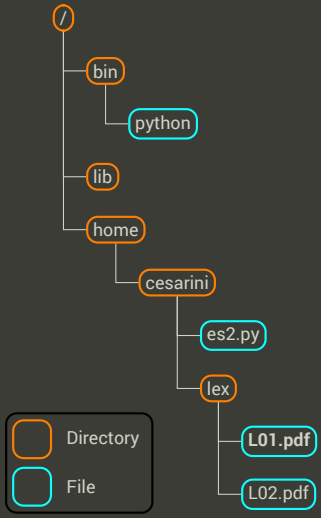
File system, terminologia

Dato il file L01.pdf nel file system a dx,

- L01.pdf è il **nome** del file (base name, o file/dir name)
- pdf è l'**estensione** del file
- /home/cesarini/lex/ è la **directory** che contiene il file
- /home/cesarini/lex/L01.pdf è il **percorso completo** (*fully qualified name* o *full path*)
- **percorso relativo**
  - Supponiamo che /home/cesarini sia la **directory di lavoro** corrente
  - lex/L01.pdf è il **percorso relativo** di L01.pdf rispetto alla *directory di lavoro* (*relative path*)



- Nella slide precedente abbiamo introdotto i concetti di nome e percorso (relativo e assoluto) per un file
- In maniera analoga è possibile parlare di nome e percorso (...) per una directory
- Dato il percorso /home/cesarini/lex/L01.pdf
  - / è la **root**, la directory che contiene tutte le altre directory e gli altri file di un system. E' l'inizio di ogni percorso
  - i rimanenti / sono dei separatori, si tratta di un espediente per separare i nomi di file e directory tra loro
  - il simbolo / è chiamato *slash*



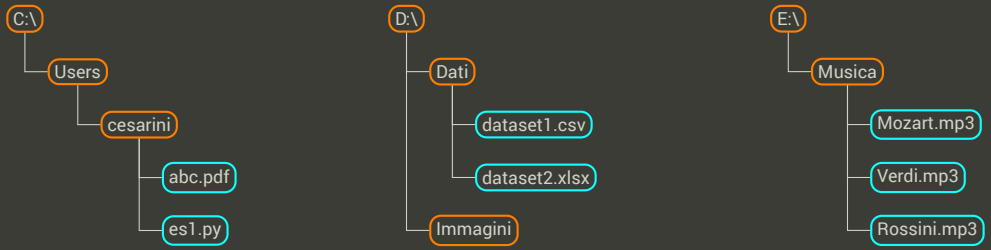
File Systems in Unix e Windows

Vediamo come la terminologia sui file system appena introdotta è declinata in due famiglie di sistemi operativi

OS	Root Directory	Directory Separator	Examples
Unix	/	/	/home/user/docs/Letter.txt
Win	[drive letter:]\	\	C:\User\MrX\Letter.txt \User\MrX\Letter.txt MrX\Letter.txt

- / è chiamato *slash*
- \ è chiamato *back-slash*
- Le [ ] attorno a *drive letter:* significano che l'indicazione del drive (disco) in Windows è opzionale
- Unix comprende Linux, Mac OS, ...
- Sia in Win sia in Unix sono definiti i percorsi sia assoluti sia relativi

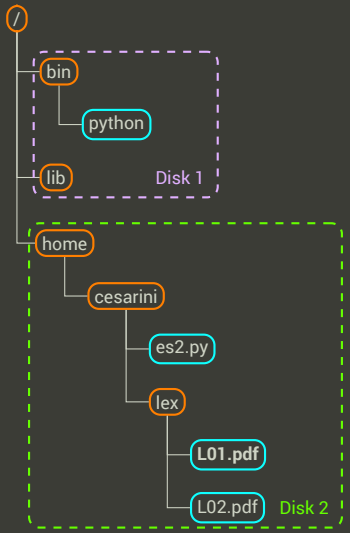
Windows, Dischi multipli e Foreste di Alberi



- I file system di Windows in realtà è una foresta di alberi
- Ogni drive (disco) è la radice di un albero separato dagli altri

Unix e dischi multipli

- Nel file system Unix apparentemente non c'è traccia dei diversi dischi
- In realtà i dischi sono *montati* sull'unico albero di directory
- Ciò rende possibile spostare gruppi di directory da un disco all'altro senza che l'utente se ne accorga



File, Directory e Meta dati

Ad un file, oltre al contenuto, sono associate delle informazioni (chiamate meta dati)

- Data e orario di *creazione* o *ultima modifica*
- Il proprietario e/o il creatore del file
- Permessi di accesso al file

Le stesse informazioni possono essere associate anche alle directory

Ecco un esempio di meta dati di un file system Unix

dir	User Perm.	Group Perm.	Others Perm.	Owner Name	Group Name	Size	Last Modified	Name
-	rw-	r–	r–	cesarini	gmc	1.6M	Dec 11 14:50	L06.pdf
-	rw-	r–	r–	cesarini	gmc	28K	Dec 11 14:50	L06.tex
d	rwx	r-x	r-x	cesarini	staff	170B	Dec 10 17:59	img

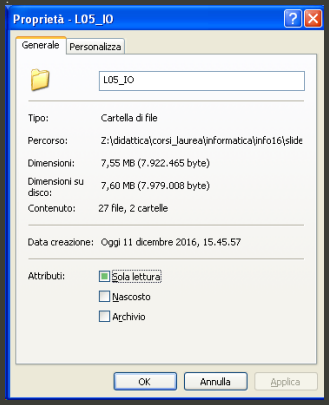
Alcuni meta dati di un sistema windows

Informazioni ottenibili a riga di comando

Last Modified	dir	size	name
10/12/2016 17.59	<DIR>		img
11/12/2016 15.20		1.657.585	L06.pdf
11/12/2016 15.22		29.410	L06.tex

- Nei sistemi Windows l'estensione del file (es. .pdf, .tex) da informazioni su qual applicazione può aprire il file
- Cambiando l'estensione, si modifica l'applicazione associata al file
- Se sul vostro PC windows non vedete le estensioni …il vostro sistema operativo le sta mascherando (è l'impostazione di default)

Informazioni ottenibili tramite GUI

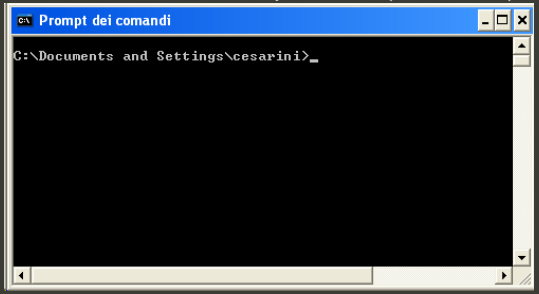


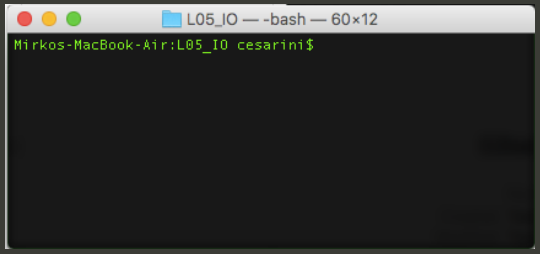
Shell CLI e File System

- Perché studiare le shell CLI in un'epoca di interfacce visuali?
- Nei sistemi operativi moderni, la shell è tuttora presente
- E' utile per svolgere attività ripetitive o complesse
- Es. per cancellare tutti i file che terminano con .txt (100 file, sparsi tra altri)
  - GUI: devo trascinare nel cestino 100 file
  - CLI: basta un comando (ora *non* ve lo spiego)
- La gestione di grossi dataset può essere effettuata su macchine (server) molto grandi, alle quali ci si connette via shell in remoto
- I linguaggi di programmazione
  - Il processo di compilazione può essere svolto tramite comandi dati a Shell
  - In questo corso vedremo l'interpretazione ed esecuzione del codice python, sia tramite CLI, sia tramite GUI

Shell CLI e File System

Questi sono due esempi di shell (Win e Unix)





- Directory corrente (concetto molto importante): la directory nella quale si sta lavorando, in un certo istante
  - Qualsiasi riferimento a file (senza aggiunta di percorso) fa riferimento a file della directory corrente
  - Se voglio utilizzare un file in una posizione diversa dalla directory corrente, dobbiamo fornire il percorso
  - I percorsi relativi, sono sempre calcolati a partire dalla directory corrente

Alcuni comandi di shell

Descrizione	Comando Win	Comando Unix	Note
Visualizza la directory corrente	`cd`	`pwd`	In win, cd senza parametri visualizza la directory corrente
Cambia directory corrente	`cd` *percorso*	`cd` *percorso*	Il nome del comando è lo stesso in entrambi i SO
Scelta del disco su cui lavorare	c:		al posto di *c*, potete far riferimento ad un qualsiasi disco del computer. Non si applica ai sistemi Unix
Per eseguire uno script python	`python` sc1.py	`python` sc1.py	il file sc1.py si deve trovare nella directory corrente
Per copiare un file	`copy` origine destinazione	`cp` origine destinazione	origine e destinazione sono i percorsi dei file corrispondenti
Per cancellare un file	`del` nomefile	`rm` nomefile	State attenti!!!

Eseguire un comando da shell

- Il prompt della shell attende un comando.
- Al prompt è possibile digitare il comando seguito da eventuali parametri. Premendo invio (il tasto return) il comando viene eseguito.
- Il prompt di Win e Unix sarà rappresentato rispettivamente da `>` e `$` qua di seguito

Win	Unix	Nota
`>` python es1.py	`$` python es1.py	Esecuzione di un file nella directory locale
`>` python scripts\leggi.py	`$` python scripts/leggi.py	parametro con percorso relativo
`>` python C:\users\es3.py	`$` python /home/es3.py	...percorso assoluto

- Un comando ha questo pattern:

  comando [parametro_1] [parametro_2]... [parametro_N]

- tutto ciò che è compreso tra [e] è opzionale

Eseguire uno script python da shell

- Con un editor di testi, salvate il file *primo.py* in una directory di vostra scelta. Nel file scrivete il testo
  `print("Hello Word")`
- eseguite i comandi seguenti (`>` e `$` *non* vanno digitati)

Win	Unix	Note
Menù avvio/esegui/cmd	Applications/Utility/Terminal	Aprite la shell
> c: ↩ > cd \users\cesarini ↩	$ cd /home/cesarini/ ↩	↩: punto in cui premere return
> python primo.py ↩	$ python primo.py ↩	Osservate il risultato
> copy primo.py secondo.py ↩	$ cp primo.py secondo.py ↩	creo nella directory corrente il file secondo.py, copia di ...
> del secondo.py ↩	$ rm secondo.py ↩	Cancello il file appena creato

- Al posto di *\users\cesarini* o */home/cesarini* digitate il percorso della directory in cui avete salvato il file

Alcuni trucchi

- Nell'usare la shell, occorre spesso ripetere l'esecuzione dei comandi
  - Utilizzate i tasti freccia, ↑ e ↓, per recuperare i comandi dati in precedenza
  - Questa funzionalità si chiama `history`

- Scrivere i percorsi dei file può essere noioso, soprattutto se i percorsi sono molto lunghi, come nell'esempio seguente:

```
/Users/cesarini/didattica/corsi_laurea/informatica/info16/
```

  - Non appena avete scritto le prime lettere del nome di una directory provate a premere (il tasto) `tab`, anche diverse volte e state a vedere cosa succede.
  - Questa funzionalità si chiama `auto completamento`